

2차원 및 3차원 시스템에서의 퍼콜레이션 현상 시뮬레이션과 임계 현상 분석

신동리
지도교수 : 고아라 교수님

1. Introduction & Motivation

- 퍼콜레이션 이론은 일정한 확률로 채워진 격자 구조에서 전체를 가로지르는 연결 경로의 형성과 그로 인한 상전이 및 연결성을 설명하는 이론이다.
- 퍼콜레이션 이론을 응용하면 도체-절연체 상전리로 생각할 수 있는 전기 전도성, 네트워크의 강건성, 산불이 번지는 정도 등 다양한 시스템을 기술할 수 있다.
- 사이트 퍼콜레이션과 본드 퍼콜레이션의 시뮬레이션을 구현하고 유한한 격자에서의 임계 확률을 추정한다.
- 이번 연구에서는 퍼콜레이션 모형을 전기 전도성에 빗대어 확인하고, 퍼콜레이션 각 차원 및 모형에 대해 결과를 비교한다.

2. Percolation theory

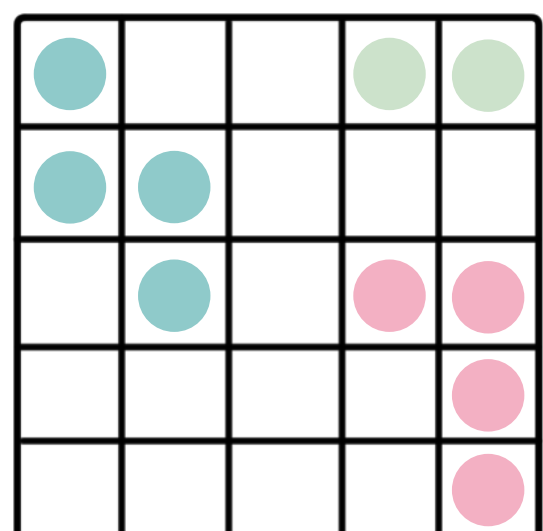
클러스터 : 서로 연결된 요소들의 집합.

퍼콜레이션 상태 : 전체를 통과하는 클러스터가 격자에 존재하여, 전류가 흐를 수 있는 전도 경로가 형성되었음을 의미

임계 확률(p_c) : 퍼콜레이션 상태에 도달하는 최소한의 점유 확률(p)

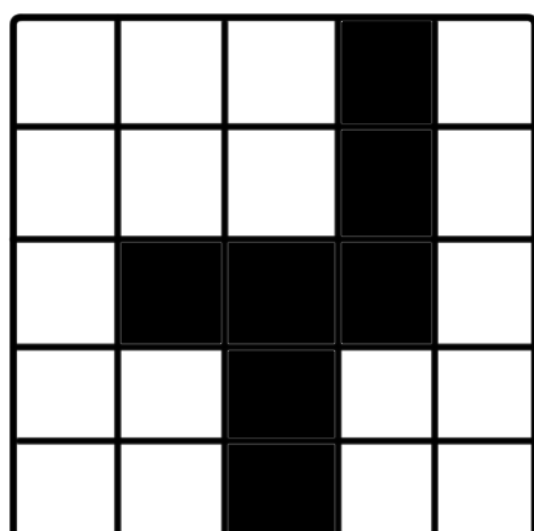
클러스터

클러스터가 3개인 5x5 사각 격자

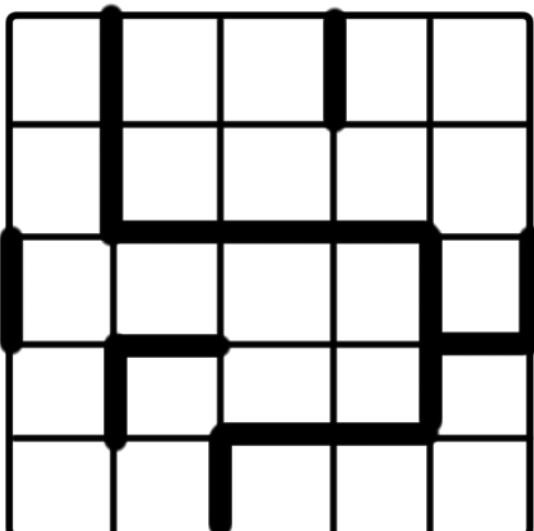


모형

사이트 퍼콜레이션



본드 퍼콜레이션

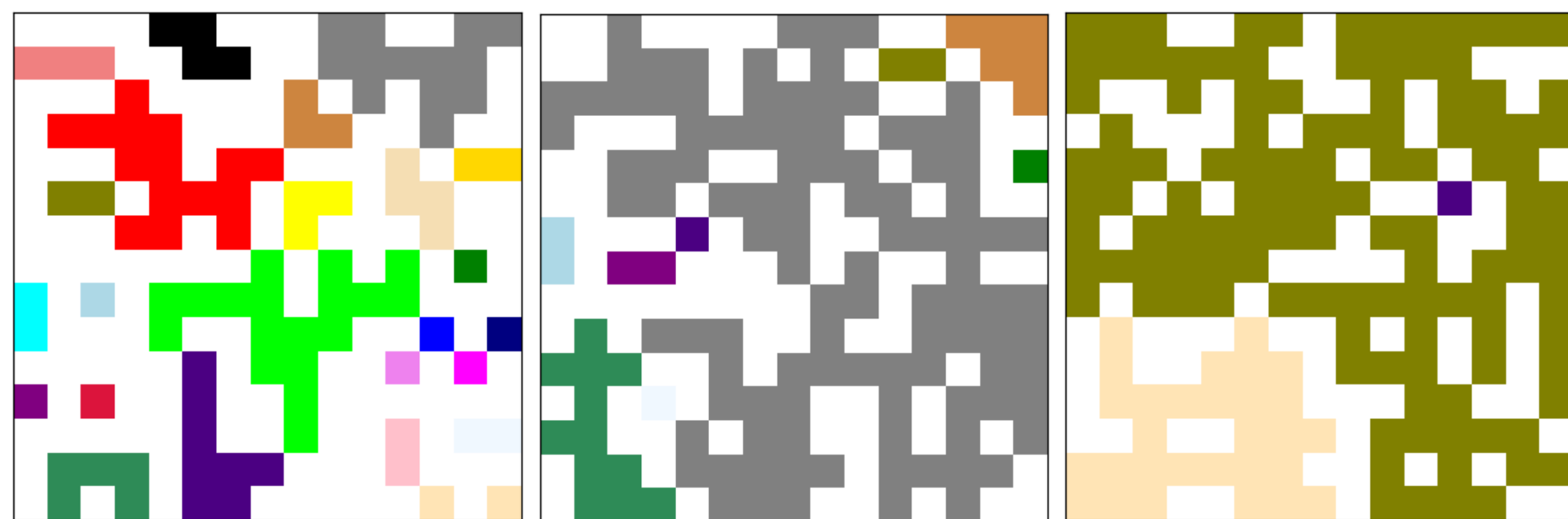


임계 현상

1) $p < p_c$

2) $p = p_c$

3) $p > p_c$ 일 때



- 주로 작은 클러스터가 형성된다.
- 작은 클러스터들은 사라지기 시작하고, 전체를 가로지르는 클러스터가 형성된다.
- 하나의 거대한 클러스터가 된다.

3. Process

몬테카를로 시뮬레이션 : 무작위 추출된 난수를 이용하여 확률론적 문제를 해결하기 위한 계산 알고리즘.

너비우선탐색(BFS) : 트리나 그래프에서 가까운 노드부터 우선적으로 탐색하는 알고리즘.

유니온 파인드(Union-Find) : 여러 노드가 존재할 때 어떤 두 개의 노드를 같은 집합으로 묶어 주고, 어떤 두 노드가 같은 집합에 있는지 확인하는 알고리즘이다.

1. 시뮬레이션 설정 및 정의

- 연구하고자 하는 목표를 달성하기 위해 시뮬레이션의 전반적인 환경을 설정한다. 위 연구는 두 가지의 시뮬레이션을 가지고 진행하였다.

2. 사이트 또는 본드 생성 및 초기화

- 시뮬레이션할 모형에 맞게 자료구조를 생성한다. 이 시뮬레이션에서는 사이트는 배열, 본드는 그래프로 생성하였다. 사이트는 전도 매질을 이루는 전하들의 배열을, 본드는 이 전하들 사이의 연결을 나타낸다.

3. 각 사이트 또는 본드의 활성화/비활성화

- 이 단계에서 자료가 활성화 시 그 구간이 전도성이 있다고 가정한다.

3-1. 일반 시뮬레이션

생성된 자료구조에 처음부터 끝까지 순차 접근하여 0.0~1.0 사이 무작위 실수 값을 부여하고, 선언된 조건에 부합되면 해당 구간을 활성화한다.

3-2. 몬테카를로 시뮬레이션

생성된 자료구조에 무작위 구간에 대해 활성화한다. 이미 열린 구간이라면, 닫힌 구간이 열릴 때 까지 반복한다.

4. 클러스터 탐색 및 퍼콜레이션 상태 판별

- 전류가 흘러갈 수 있는 경로를 탐색하고, 퍼콜레이션 상태가 되었는지 확인하는 과정이다. 이 때, 퍼콜레이션 상태가 되었다면 전류가 흐를 수 있다는 것을 의미한다.

4-1. 일반 시뮬레이션

(1). 자료의 처음부터 끝까지 순차 접근하면서 (2)번 과정으로 진행한다. 이때 이미 접근한 자료가거나 비 활성화된 자료일 시에는 해당 순서를 건너뛴다.

(2). 클러스터를 탐색하기 위해 BFS 기법을 사용한다. 해당하는 자료에 인접한 면을 검사하여 활성화된 구간을 읽은 뒤, 같은 클러스터 번호를 부여하고 접근한 자료라고 표시한다. 이를 탐색이 되지 않을 때 까지 반복한다.

(3). (2)번 과정 도중, 첫 번째 행과 마지막 행이 연결되었을 시, 이는 퍼콜레이션 상태가 되었다는 것이고 퍼콜레이션 상태를 나타내는 변수를 활성화한다.

(4). 클러스터 번호를 증가하고 (1)번 과정이 끝날 때까지 이 과정을 반복한다.

4-2. 몬테카를로 시뮬레이션

(1). 3-2 과정에서 얻은 열린 타일에 대해 인접한 면을 대상으로 Union-Find 기법을 사용한다.

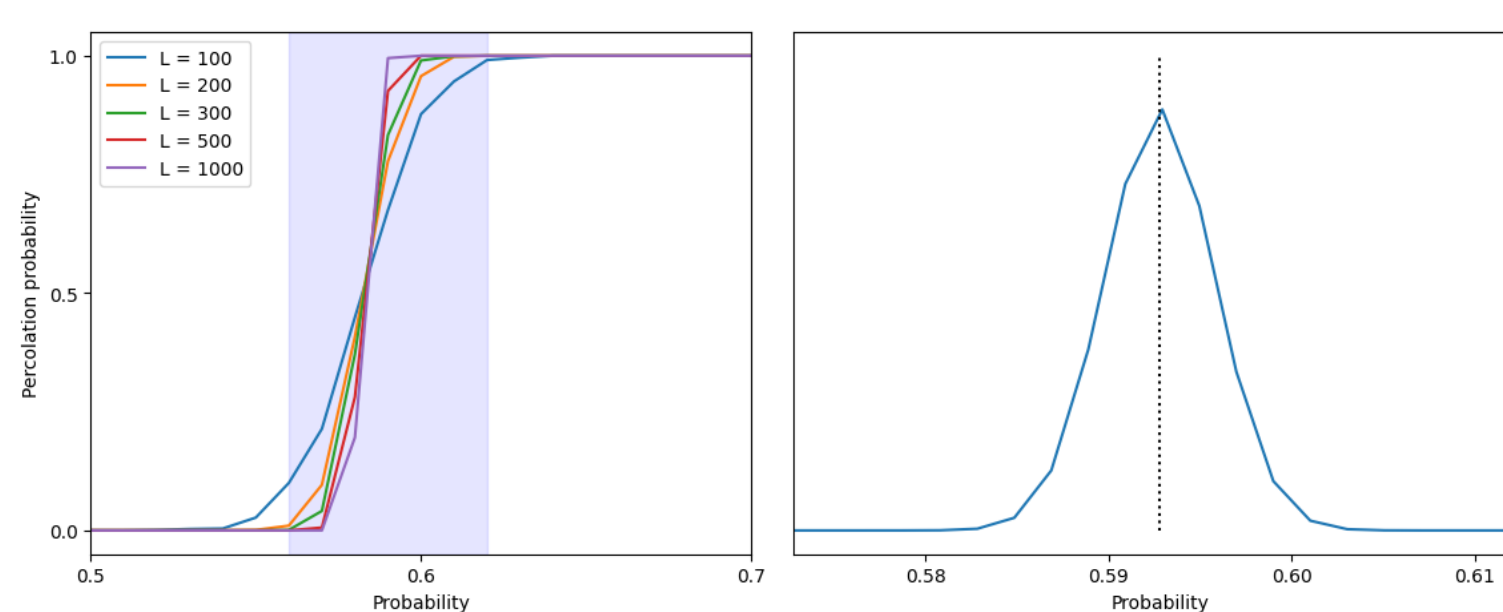
(2). 첫 번째 행과 마지막 행이 연결되었을 시, 퍼콜레이션 상태가 되었다는 것이고 열린 자료 개수에 전체 자료의 개수를 나누어 출력하고, 프로그램을 종료한다.

(3). 퍼콜레이션 상태가 되지 않았을 시, 3-2 과정으로 돌아가 퍼콜레이션 상태가 될 때까지 위 과정을 반복한다.

4. Result

2차원 퍼콜레이션

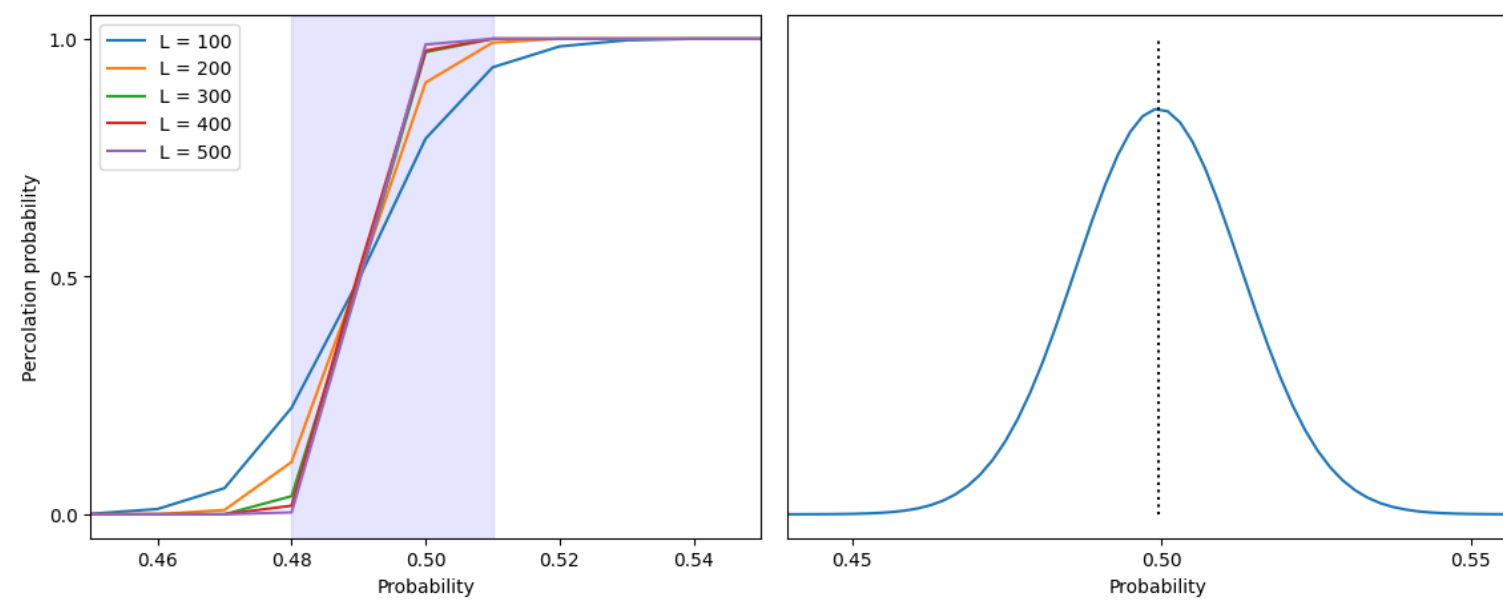
• 사이트 퍼콜레이션



- 좌측 그래프는 점유 확률에 따른 퍼콜레이션 상태가 될 확률이다. 임계 확률 근처에서 급격한 변화가 발생하고, 이는 격자가 커질수록 더 뚜렷한 임계 현상이 나타난다.

- 우측 그래프는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 추정한 임계 확률이다. 사이트는 0.5927로, 본드는 0.5로 나타났다.

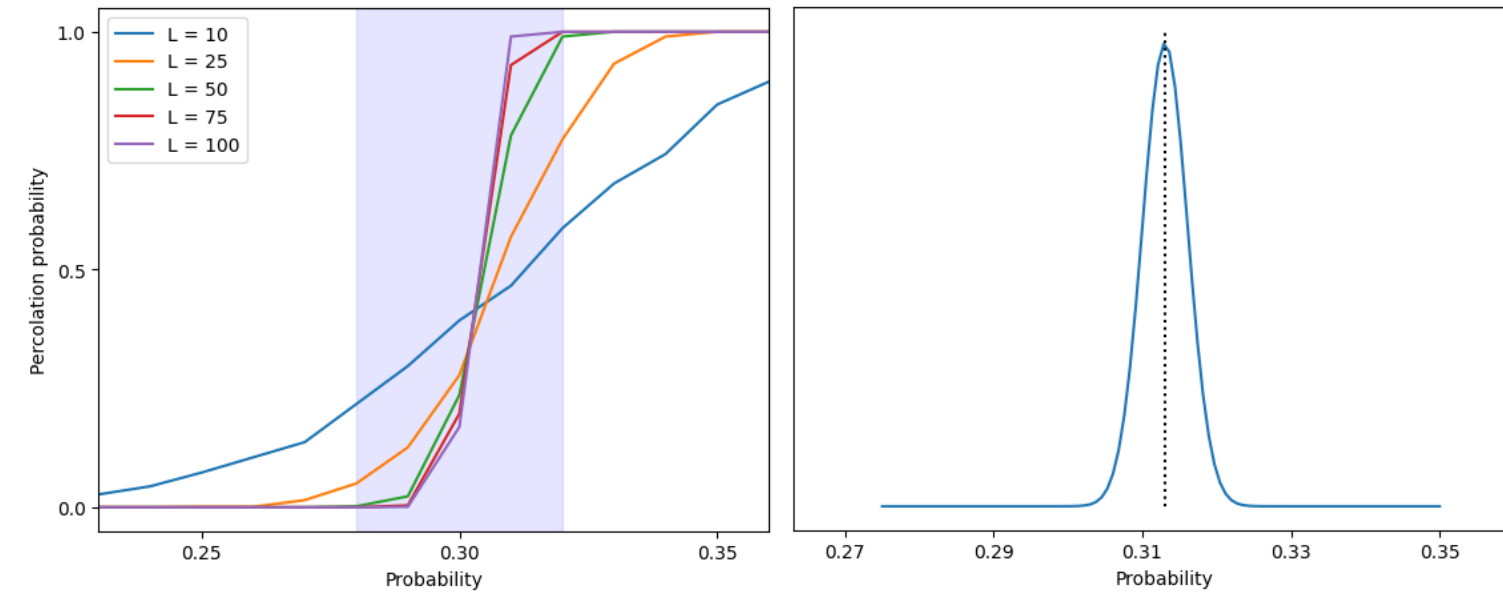
• 본드 퍼콜레이션



- 사이트 퍼콜레이션은 본드 퍼콜레이션에 비해 경로 다양성이 적어 더 높은 임계 확률이 필요로 하는 것을 확인할 수 있다.

3차원 퍼콜레이션

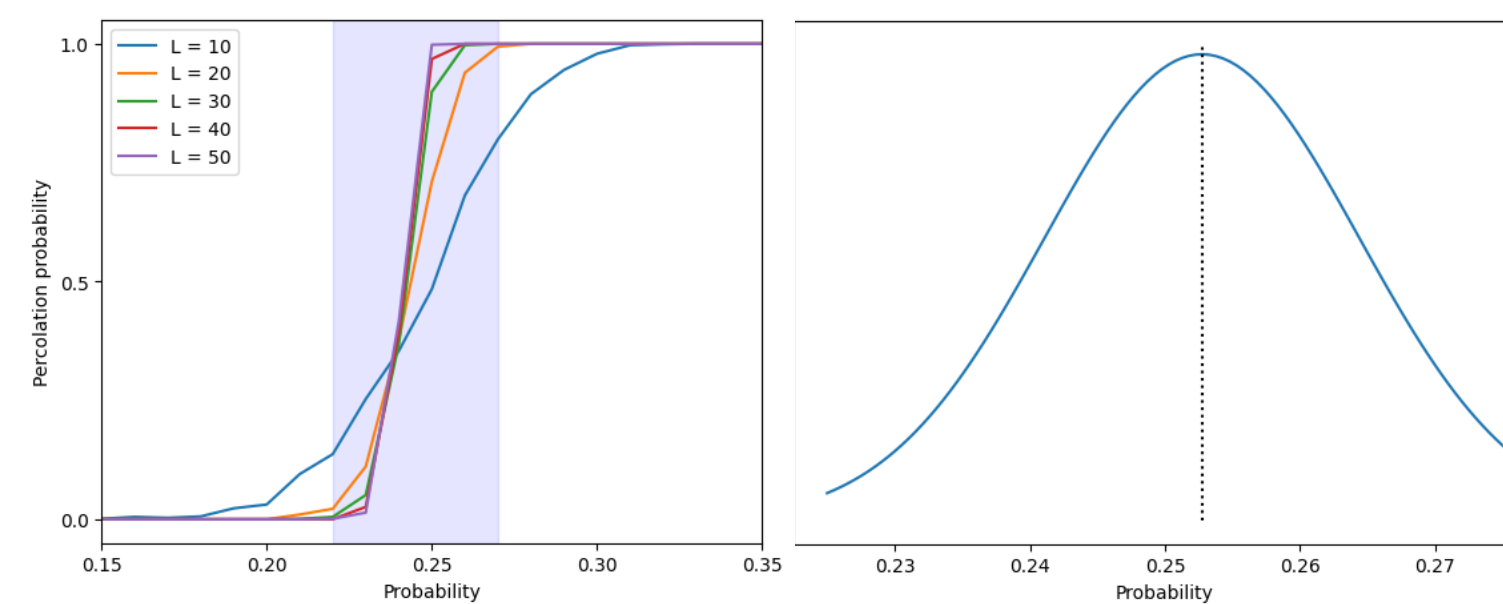
• 사이트 퍼콜레이션



- 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 사이트는 0.31로, 본드는 0.25로 확인하였다.

- 차원이 증가함에 따라 임계 확률이 감소하는 경향을 보였다. 이는 3차원 시스템에서는 경로의 자유도가 높아져서 더 작은 확률에서도 전역적으로 연결된 클러스터가 형성될 수 있음을 의미한다.

• 본드 퍼콜레이션



5. Summary

- 퍼콜레이션 이론을 바탕으로 2차원 및 3차원 사이트와 본드 퍼콜레이션을 시뮬레이션하고, 그 결과를 시각화하였다.

- 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 2차원 퍼콜레이션에서는 임계 확률이 약 0.5927(사이트)과 0.5(본드)임을, 3차원 퍼콜레이션에서는 약 0.31(사이트)과 0.25(본드)임을 확인하였다.

- 임계 확률 이전에는 거대한 클러스터가 형성되지 않아 퍼콜레이션 상태가 될 확률이 거의 0에 가깝다. 그러나 임계 확률을 넘어서면, 전체를 가로지르는 거대한 클러스터가 형성되면서 퍼콜레이션 상태가 될 확률이 급격히 증가하여 1에 가까워지는 양상을 보인다.

- 각 모형에서 임계 확률에 다다를 때, 전류가 흐를 수 있는 전도 경로가 형성됨을 확인할 수 있었으며, 이는 절연체가 전도체로 변하는 순간을 나타내며 전도성의 급격한 증가를 의미한다. 이러한 현상은 물질이 특정 조건에서 한 상태에서 다른 상태로 변하는 상전이 현상과 유사한 특징을 보여준다.

6. Reference

- D. Stauffer and A. Aharony, Introduction to Percolation Theory, Revised 2nd Eds. (Taylor & Francis, 1994)